

Álgebra Lineal Computacional

Clase 8

08 / septiembre / 2022

Número de condición

Segundo Cuatrimestre 2022

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

Para un sistema de ecuaciones lineales

$$Ax = b$$

es posible que se hayan introducido pequeños errores en los datos.

Queremos ver cómo pueden afectar los errores en el vector b a la solución x que encontremos.

Ejemplo

Consideramos el siguiente ejemplo.

La solución del sistema lineal

$$\begin{pmatrix} 4.1 & 2.8 \\ 9.7 & 6.6 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4.1 \\ 9.7 \end{pmatrix} \quad \text{es } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

mientras que la solución del sistema

$$\begin{pmatrix} 4.1 & 2.8 \\ 9.7 & 6.6 \end{pmatrix} \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 4.11 \\ 9.7 \end{pmatrix} \quad \text{es } \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0.34 \\ 0.97 \end{pmatrix}.$$

¿Cómo podemos explicar esta diferencia tan grande?

Variaciones

La variación en el dato $\mathbf{b}$ es

$$\Delta \mathbf{b} = \mathbf{b} - \mathbf{b}' = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0.00 \end{pmatrix}$$

y la variación en la solución es

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 0.0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.34 \\ 0.97 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.66 \\ -0.97 \end{pmatrix}.$$

Variaciones en los datos y en la solución

Dado un sistema $Ax = b$, si se reemplaza el dato b por $b' = b + \Delta b$, la solución x del sistema también se modifica y obtenemos una solución $x' = x + \Delta x$.

Podemos escribir

$$A(x + \Delta x) = b + \Delta b,$$

o equivalentemente

$$A(\Delta x) = \Delta b.$$

Nos preguntamos qué relación existe entre

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \quad \text{y} \quad \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|},$$

es decir entre las variaciones relativas o errores relativos de b y x .

Error absoluto

Supondremos $\mathbf{A}$ cuadrada e inversible.

Como $\mathbf{A}\Delta\mathbf{x} = \Delta\mathbf{b}$, podemos despejar

$$\Delta\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\Delta\mathbf{b}$$

y para una norma subordinada $\|\cdot\|$, obtenemos

$$\|\Delta\mathbf{x}\| = \|\mathbf{A}^{-1}\Delta\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\Delta\mathbf{b}\|$$

que nos permite acotar el error absoluto en la solución a partir del error absoluto en los datos.

Ejemplo

Para acotar el error relativo, a partir de $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, obtenemos

$$\|\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|$$

y por lo tanto

$$\frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Multiplicando las dos desigualdades obtenemos

$$\frac{\|\Delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \frac{\|\Delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Número de condición

El valor $\|\mathbf{A}\|\|\mathbf{A}^{-1}\|$ es el valor que estábamos buscando.

Definición

Dada una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$, definimos el número de condición de $\mathbf{A}$ por

$$\kappa(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{A}^{-1}\|,$$

Hemos probado

$$\frac{\|\Delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(\mathbf{A}) \frac{\|\Delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Desigualdad recíproca

Realizando el mismo razonamiento para el sistema

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{x}$$

vamos a obtener

$$\frac{\|\Delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\| \frac{\|\Delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \kappa(\mathbf{A}) \frac{\|\Delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|}.$$

Despejando y combinando con la desigualdad anterior obtenemos

$$\frac{1}{\kappa(\mathbf{A})} \frac{\|\Delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \leq \frac{\|\Delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(\mathbf{A}) \frac{\|\Delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Siguiendo el ejemplo

Calculamos el número de condición de $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4.1 & 2.8 \\ 9.7 & 6.6 \end{pmatrix}$ para $\|\cdot\|_\infty$:

$$\|\mathbf{A}\|_\infty = 16.3 \quad \text{y} \quad \|\mathbf{A}^{-1}\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} -66 & 28 \\ 97 & -41 \end{pmatrix} \right\|_\infty = 138.$$

Por lo tanto, $\kappa(\mathbf{A}) = 16.3 \cdot 138 = 2249.4$. El error relativo puede magnificarse hasta 2249.4 veces.

Ejercicio. Calcular en el ejemplo el factor exacto del incremento entre las variaciones relativas de $\mathbf{b}$ y $\mathbf{x}$.

Propiedades del número de condición

- 1 La condición de una matriz depende de la norma matricial elegida (usaremos κ_1 , κ_2 , κ_∞ para distinguir la norma cuando sea necesario).
- 2 Para todo $0 \neq \alpha \in \mathbb{K}$, $\kappa(\alpha \mathbf{A}) = \kappa(\mathbf{A})$.
- 3 $\kappa(\mathbf{I}) = 1$ para toda norma.
- 4 $\kappa(\mathbf{A}) \geq 1$ para toda $\mathbf{A}$.
- 5 $\kappa(\mathbf{A}) = \kappa(\mathbf{A}^{-1})$.
- 6 De un modo simplificado, podemos perder $\log_{10}(\kappa(\mathbf{A}))$ dígitos significativos al resolver el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.
Por ejemplo, si $\kappa(\mathbf{A}) \sim 10^{16}$ no tenemos la garantía de tener ni un dígito correcto en nuestro resultado si trabajamos en precisión doble.

Matrices cercanas a una matriz singular y determinante

Intuitivamente, la razón por la que se obtuvo un error tan grande en el ejemplo es que la matriz $\mathbf{A}$ es “casi” singular.

Si calculamos el determinante, obtenemos $\det(\mathbf{A}) = -0.1$, sin embargo esto no siempre es una buena medida, porque no mide la distancia relativa.

Ejemplo. Calcular el determinante y número de condición de la matriz

$$\begin{pmatrix} 0.1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 0.1 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

Distancia relativa a las matrices singulares

El número de condición nos permite medir la distancia relativa a las matrices singulares. Concretamente

Teorema

Para $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular, se tiene,

$$\frac{1}{\kappa(\mathbf{A})} = \inf_{\mathbf{B} \text{ singular}} \frac{\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}{\|\mathbf{A}\|}.$$

Solo probaremos la desigualdad

$$\frac{1}{\kappa(\mathbf{A})} \leq \frac{\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}{\|\mathbf{A}\|}.$$

Distancia relativa a las matrices singulares

Demostración. Sea $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz singular cualquiera.

Tomamos $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in \text{Nu}(\mathbf{B})$, y definimos $\mathbf{0} \neq \mathbf{w} = \mathbf{A}\mathbf{v}$.

Se tiene

$$0 \neq \|\mathbf{w}\| = \|(\mathbf{A} - \mathbf{B})\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\| \|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{w}\|.$$

Por lo tanto,

$$1 \leq \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\| \|\mathbf{A}^{-1}\|.$$

Dividiendo por $\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\|$ se obtiene

$$\frac{1}{\kappa(\mathbf{A})} \leq \frac{\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}{\|\mathbf{A}\|}.$$

Cotas para $\kappa(\mathbf{A})$

El teorema anterior nos permite obtener cotas inferiores para $\kappa(\mathbf{A})$ sin necesidad de calcular $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\kappa(\mathbf{A}) \geq \frac{\|\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|},$$

para $\mathbf{B}$ una matriz singular cualquiera.

Ejercicio. Para

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & x \end{pmatrix},$$

probar que $\kappa_{\infty}(\mathbf{A}) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \infty$.

Sugerencia: suponiendo $x \gg 0$, buscar una matriz $\mathbf{B}$ singular cercana a $\mathbf{A}$ y utilizarla para acotar $\kappa_{\infty}(\mathbf{A})$.